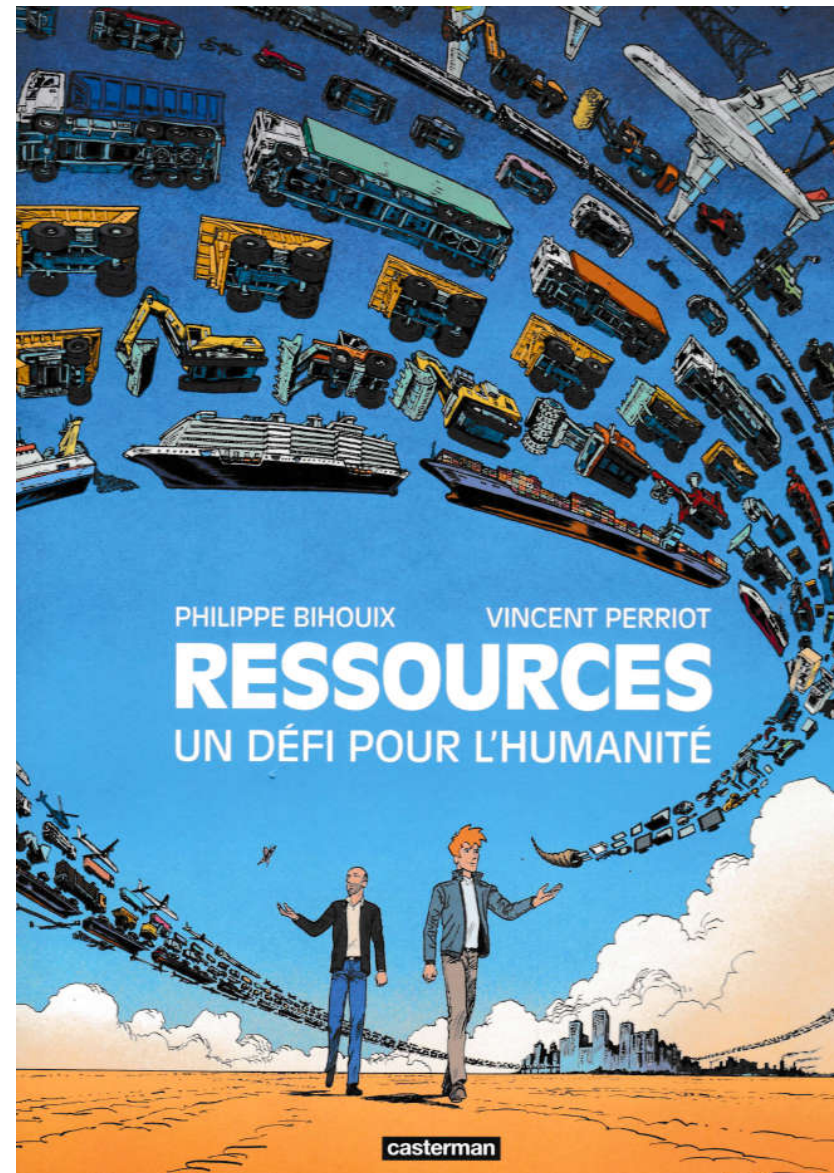


Enjeux & perspectives liés aux ressources naturelles

Polytech Et4 – App4 – FC2
2026-2027

Pierre Tardiveau
pierre.tardiveau@universite-paris-saclay.fr





Enjeux et perspectives liés aux ressources naturelles

1. Contexte général et définitions
 2. Typologie des ressources
 3. Dynamique d'épuisement des ressources
 4. Impacts environnementaux et sociaux
 5. Stratégies de gestion et alternatives
 6. Conclusion et ouverture
-

1 - Contexte général et définitions

La croissance régulière de l'extraction et de la consommation de ressources naturelles (énergie, eau, matières premières,...) conduit à une surexploitation et à un appauvrissement de la planète. On parle de raréfaction et d'**épuisement des ressources**. La production de déchets augmente également considérablement et pose la question de leur **gestion** et de leur **valorisation**.

Les impacts associés à l'exploitation des ressources sont à la fois **globaux** (climat, tensions géopolitiques,...) **et locaux** (pollutions, biodiversité,...).



Super Pit, gold mining, Australia



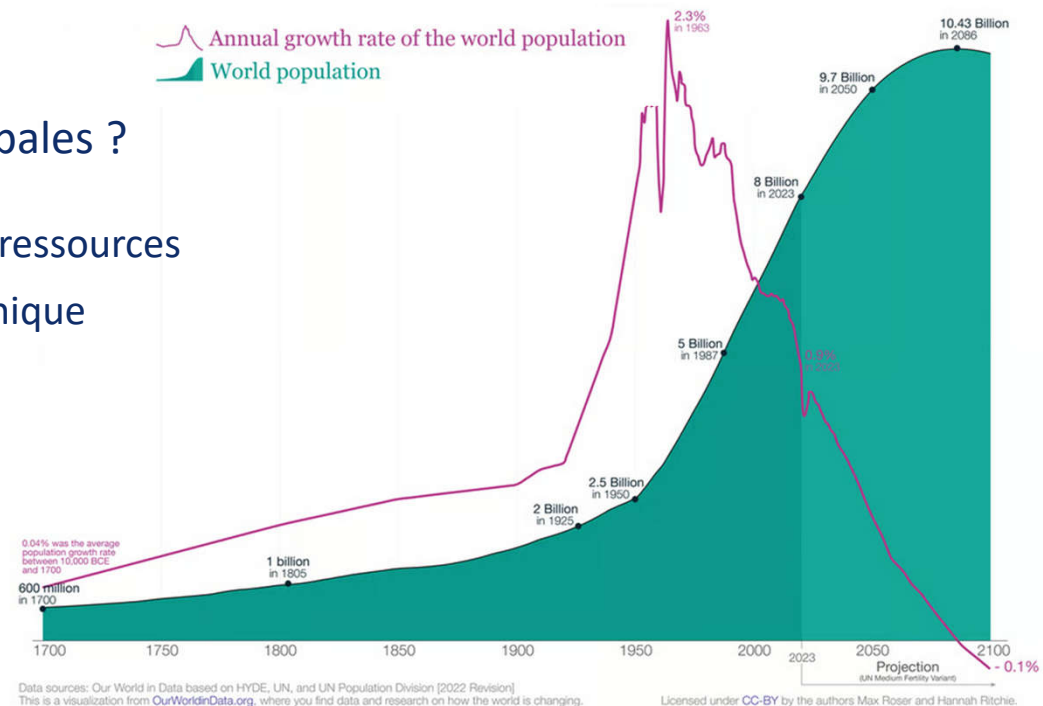
Déchets en Malaisie (© aryfahmed / 123rf)

1 - Contexte général et définitions

L'épuisement des ressources ne signifie pas une disparition complète mais une raréfaction ne permettant plus une exploitation à un coût économique, social et environnemental acceptable.

Quelles en sont les causes principales ?

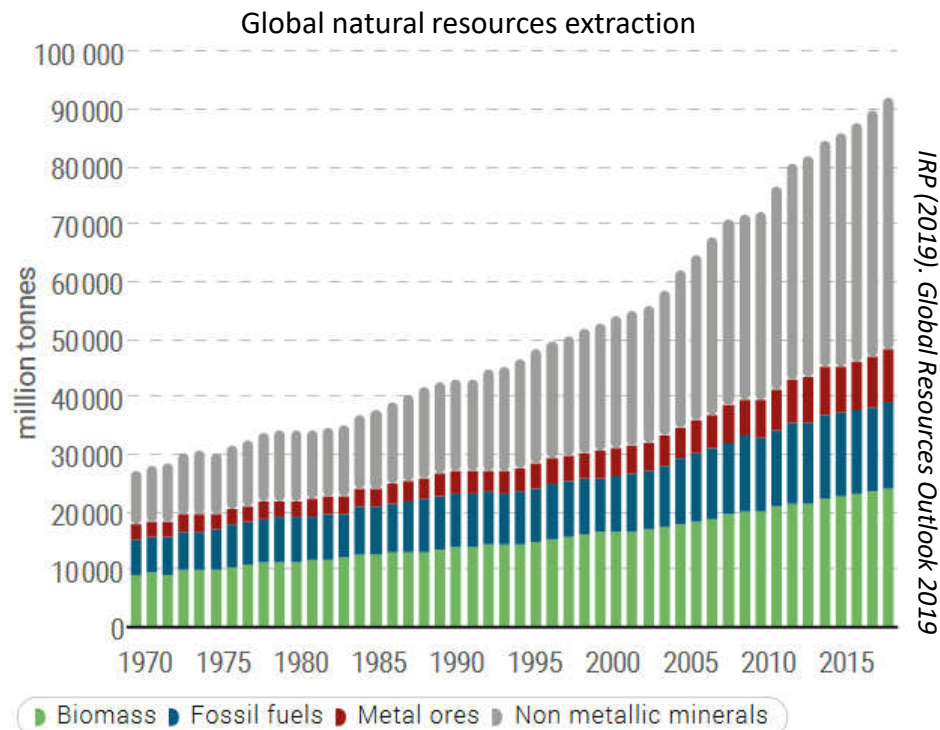
- ✓ Changement de nature des ressources
- ✓ Forte croissance démographique
- ✓ Croissance économique
- ✓ Urbanisation
- ✓ Transition énergétique
- ✓ Transition numérique



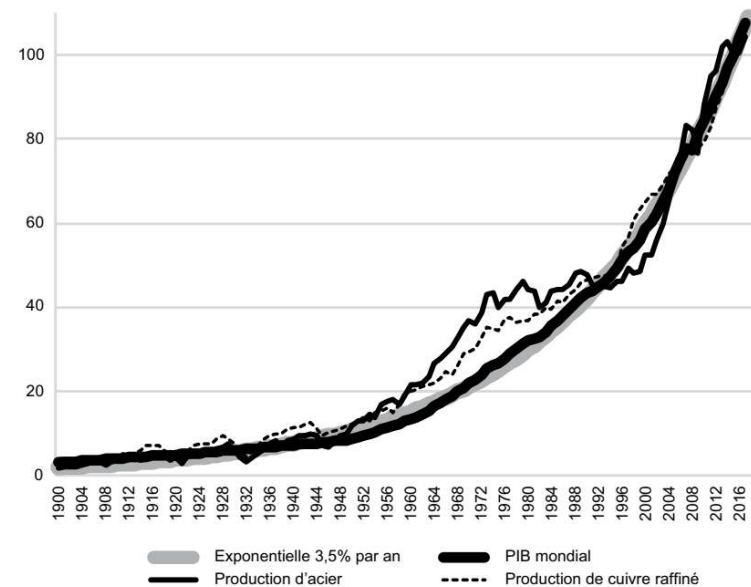
Dans un contexte de transition, la demande en métaux rares explose. La question centrale qui se pose est : « **comment concilier besoins croissants et ressources limitées ?** ».

1 - Contexte général et définitions

Selon le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, on observe une **croissance annuelle moyenne** de l'extraction de ressources naturelles de 2.6% avec une **accélération** à 3.2% à partir de 2000, essentiellement liée à l'accroissement du niveau de vie et des investissements dans les infrastructures des pays émergents.



Graphique 1. Évolution de la production annuelle d'acier et de cuivre, avec figuration de l'évolution du PIB depuis 1900 (monde), et courbe de croissance de 3,5% par an.



Sources: Worldsteel association, Isri, Statista, International Copper Study Group, World Bank, A. Maddison OCDE.

1 - Contexte général et définitions

Une ressource est un élément issu de l'environnement naturel (**ressource naturelle**) ou un **bien** issu de la technosphère après un certain nombre de transformations et ayant une valeur économique.

Les ressources naturelles peuvent être définies comme des **stocks et des flux de matières ou d'énergies** présentes dans le milieu naturel et qui sont utilisées pour répondre aux besoins de l'humanité.

Une **réserve** correspond à la **quantité disponible** d'une ressource. Différents niveaux de disponibilité existent selon les capacités techniques d'exploitation et les coûts associés :

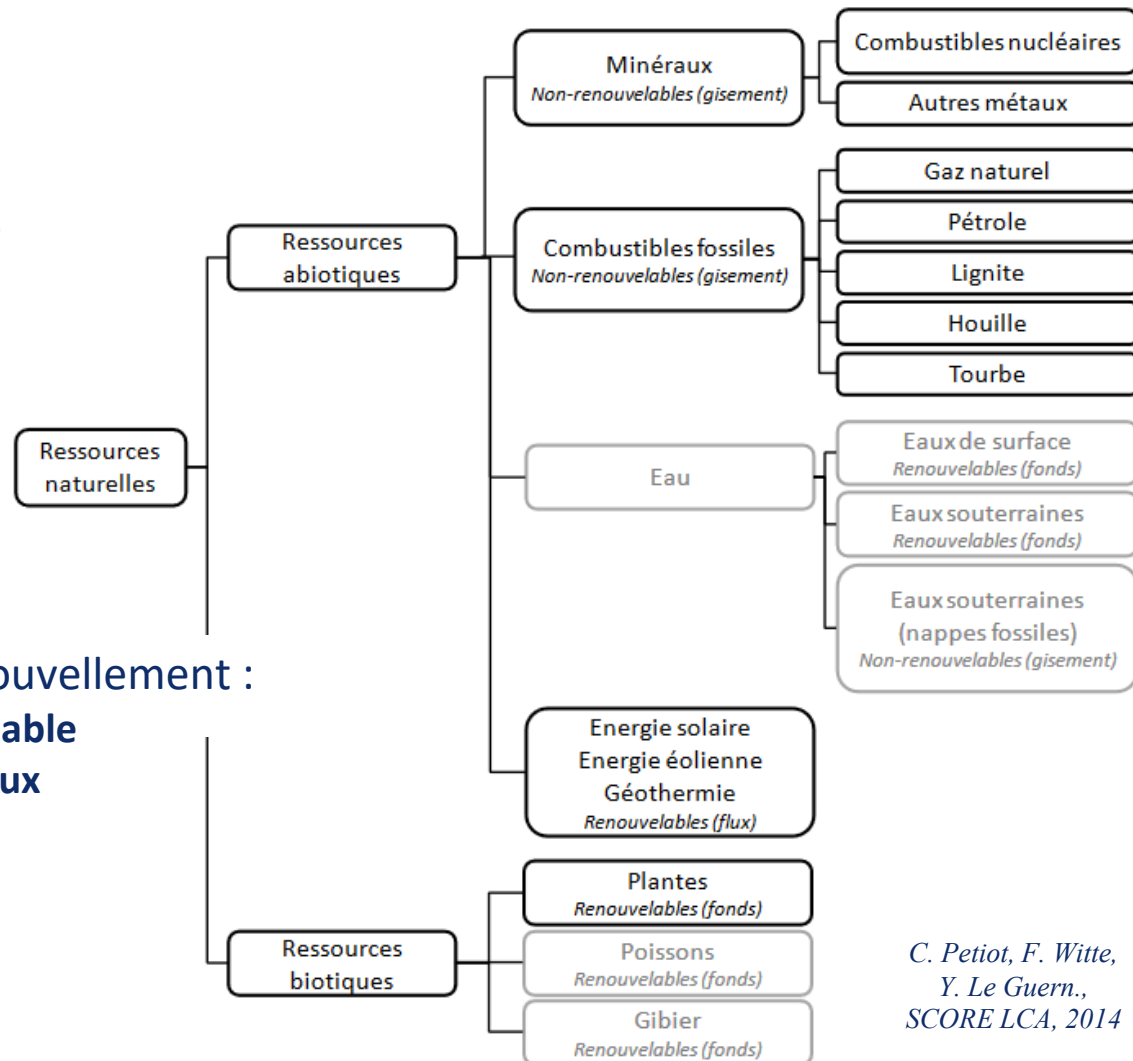


2 – Typologie des ressources naturelles

✓ Selon leur nature :
Biotique (vivante) / **Abiotique**
Fossile / **Minérale**

✓ Selon leur usage :
Matière / **Energie**

✓ Selon leur fréquence de renouvellement :
Renouvelable / **Non-renouvelable**
Stock (gisement ou fonds) / **Flux**



C. Petiot, F. Witte,
Y. Le Guern.,
SCORE LCA, 2014

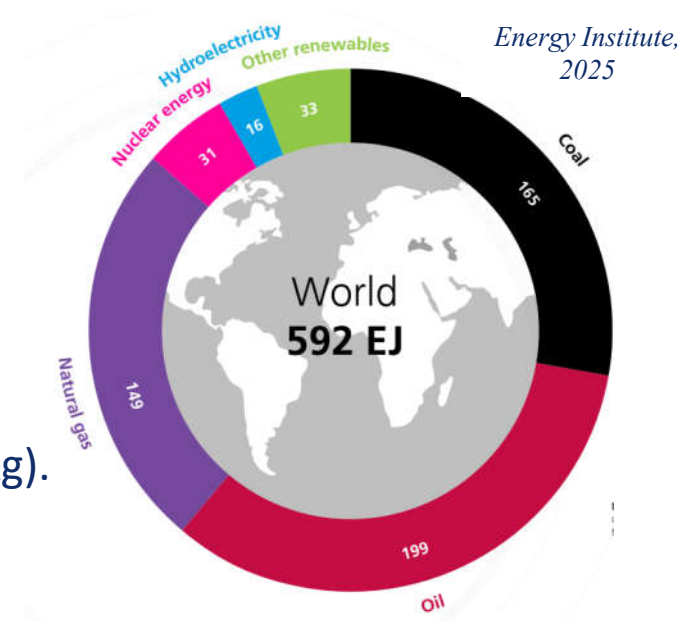
2 – Ressources énergétiques

En 2025, les **ressources fossiles** (pétrole, charbon, gaz naturel) représentent plus de **85% de l'énergie mondiale**, indispensables à la production d'électricité et de chaleur, au fonctionnement de l'industrie, au transport, à la pétrochimie, à l'agriculture,...

Les ressources fossiles sont un **levier économique et géopolitique majeur**... même dans un contexte de transition énergétique.

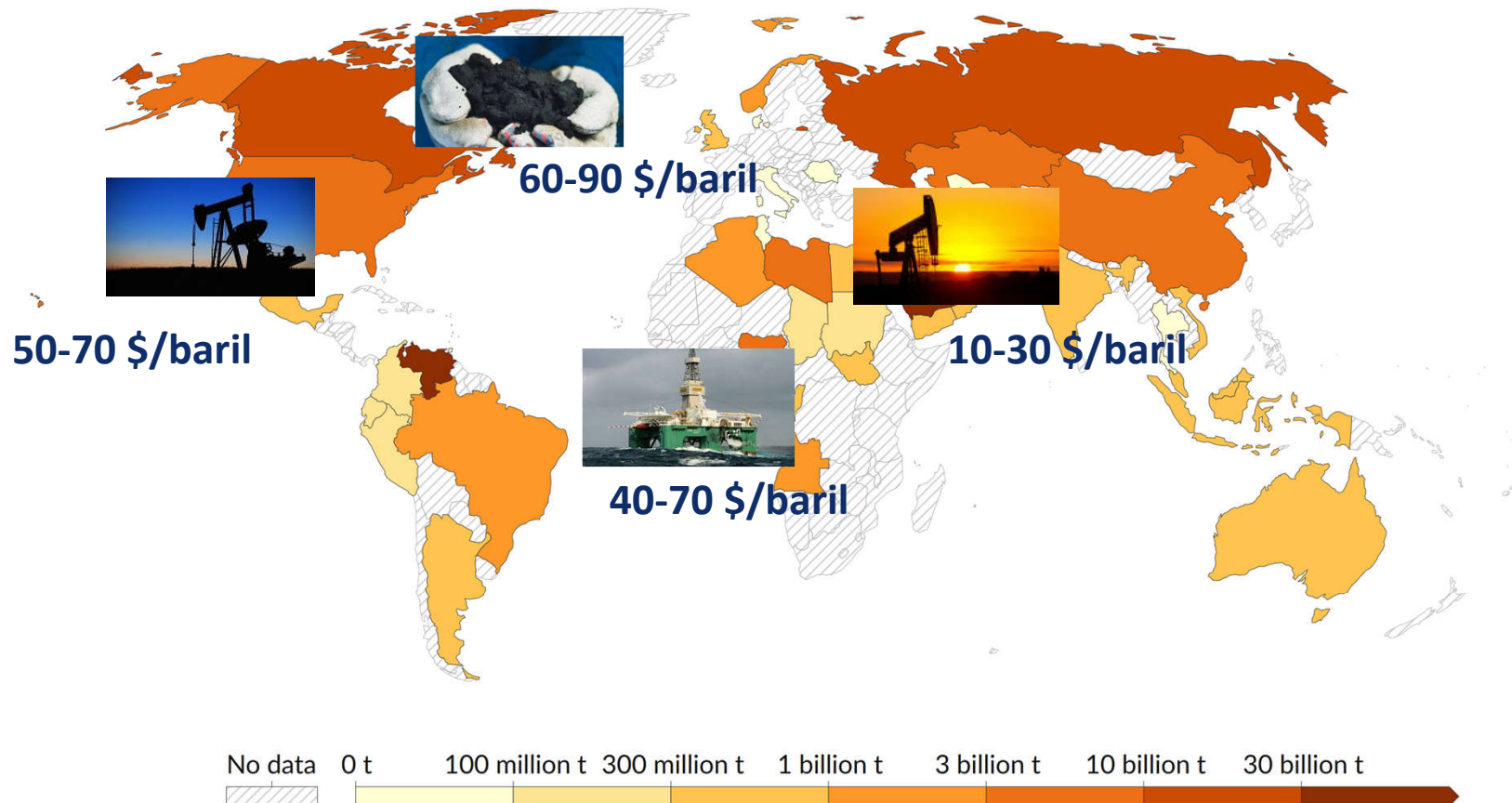
Les **réserves prouvées d'uranium** sont estimées à environ 6Mt économiquement exploitable (< 130\$/kg). La **densité énergétique** de U-235 est 2.10^6 fois plus élevée que celle des ressources fossiles.

Le développement des **énergies renouvelables** (solaire, éolien) montre une **croissance rapide** (+15-20%/an) mais avec de fortes contraintes liées à l'intermittence et au stockage.



2 – Ressources énergétiques

Les réserves prouvées de pétrole étaient de 1730 milliards de barils (235 Gt) en 2022. Ces réserves sont limitées et inégalement réparties (presque 50% au Moyen-orient)



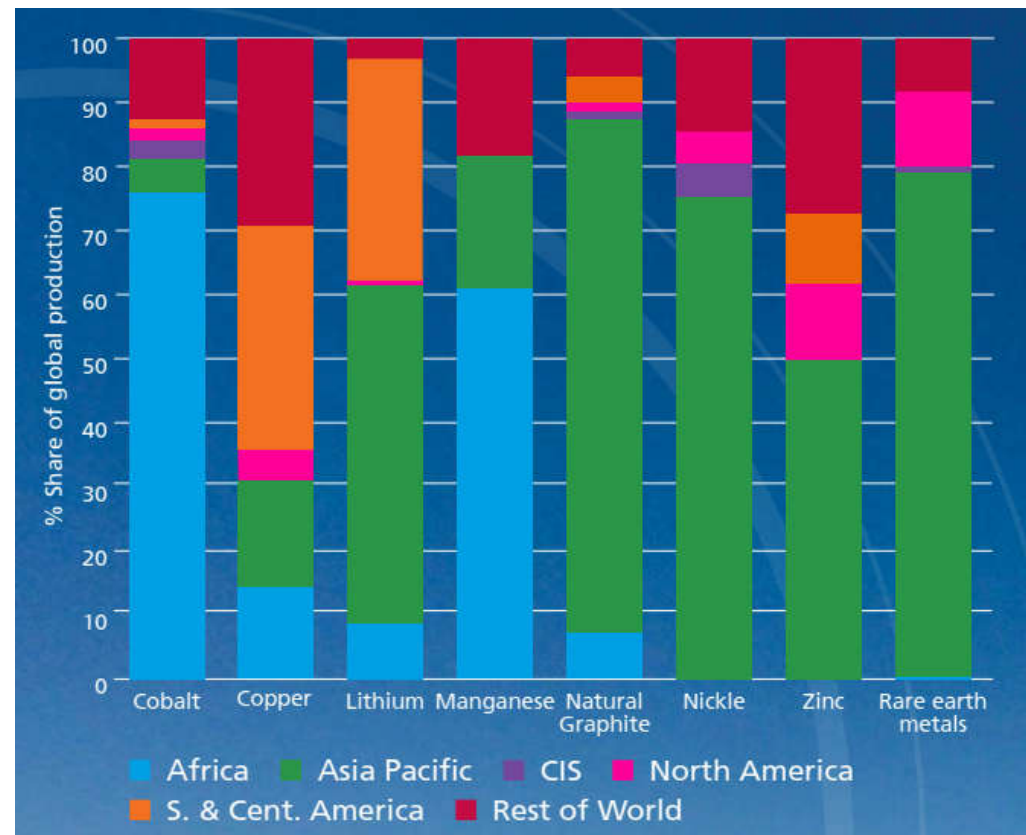
2 – Ressources minérales et métalliques

On distingue les **ressources minérales non métalliques** (sable, calcaire, argile, silice, potasse,...) des **minerais métalliques** contenant des métaux de divers types (ferreux, non ferreux, précieux,...).

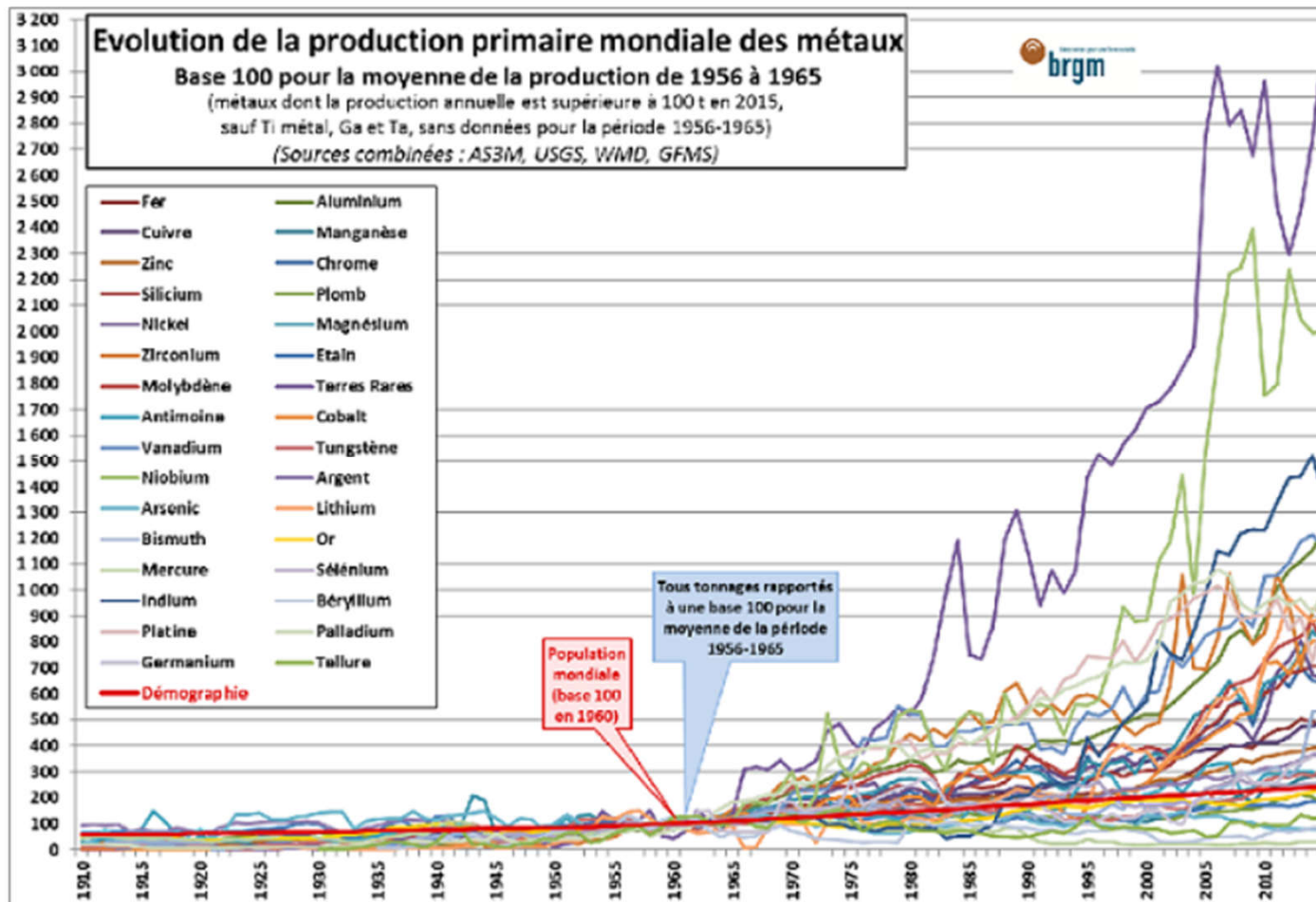
Energy Institute, 2025

Un certain nombre de métaux sont considérés comme **critiques** (économiquement stratégique, prix volatils, sujets à des risques d'approvisionnement) comme **le lithium, le cobalt, le nickel, les terres rares ou le cuivre**. Il sont aussi essentiels pour l'industrie et surtout pour les transitions énergétique et numérique en cours.

La répartition géographique de ces ressources et de leur exploitation est très inégale.



2 – Ressources minérales et métalliques



Terres rares (x30)

Niobium (x20)

Indium (x13)

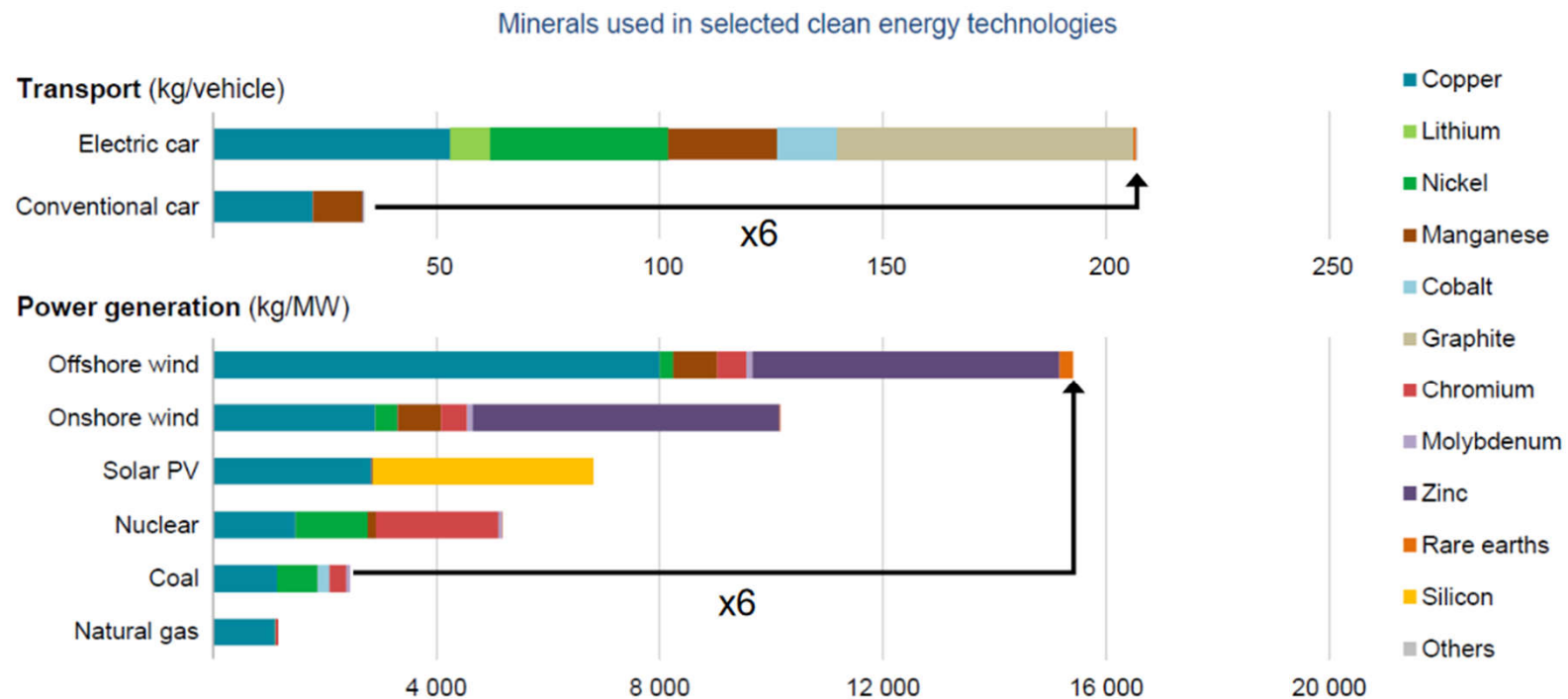
Lithium, Cobalt (x8)

Cuivre (x5)

Population (x2,5)

2 – Ressources minérales et métalliques

Les **nouvelles technologies bas-carbone** en forte croissance nécessitent **des quantités et une diversité beaucoup plus importantes de métaux** que les technologies conventionnelles.



2 – Ressources minérales et métalliques

L'extraction du cuivre répond à une demande de plus en plus forte (x2 d'ici 2050) en raison de l'électrification croissante des systèmes et de la transition numérique.

Mine de cuivre de Palabora en Afrique du Sud (2 km de diamètre et 760 m de profondeur)



crédit photo : Dillon Marsh

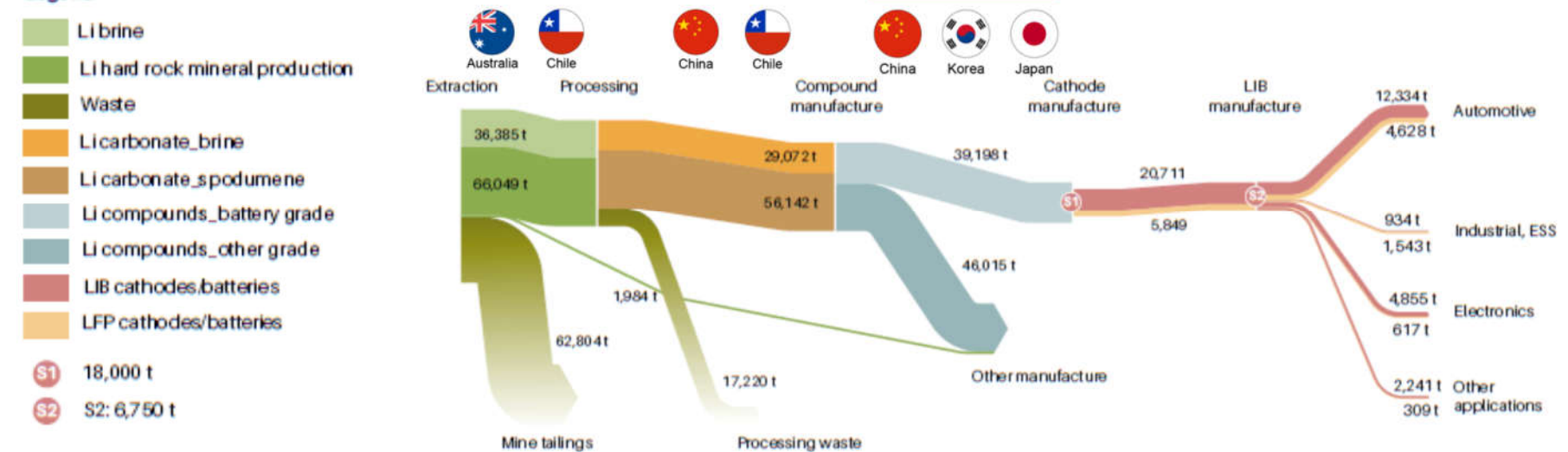
Extrait du Webinaire UVED de C. Levard (CEREGE) du 11/10/2024

La **teneur en cuivre** des minerais exploités a diminué d'un facteur 2 à 3 depuis 1900. Elle se situe actuellement entre 0,5 et 1% pour un coût d'exploitation d'environ 5000 \$/tonne.

L'exploitation d'1kg de cuivre génère 150 kg de **déchets miniers**.

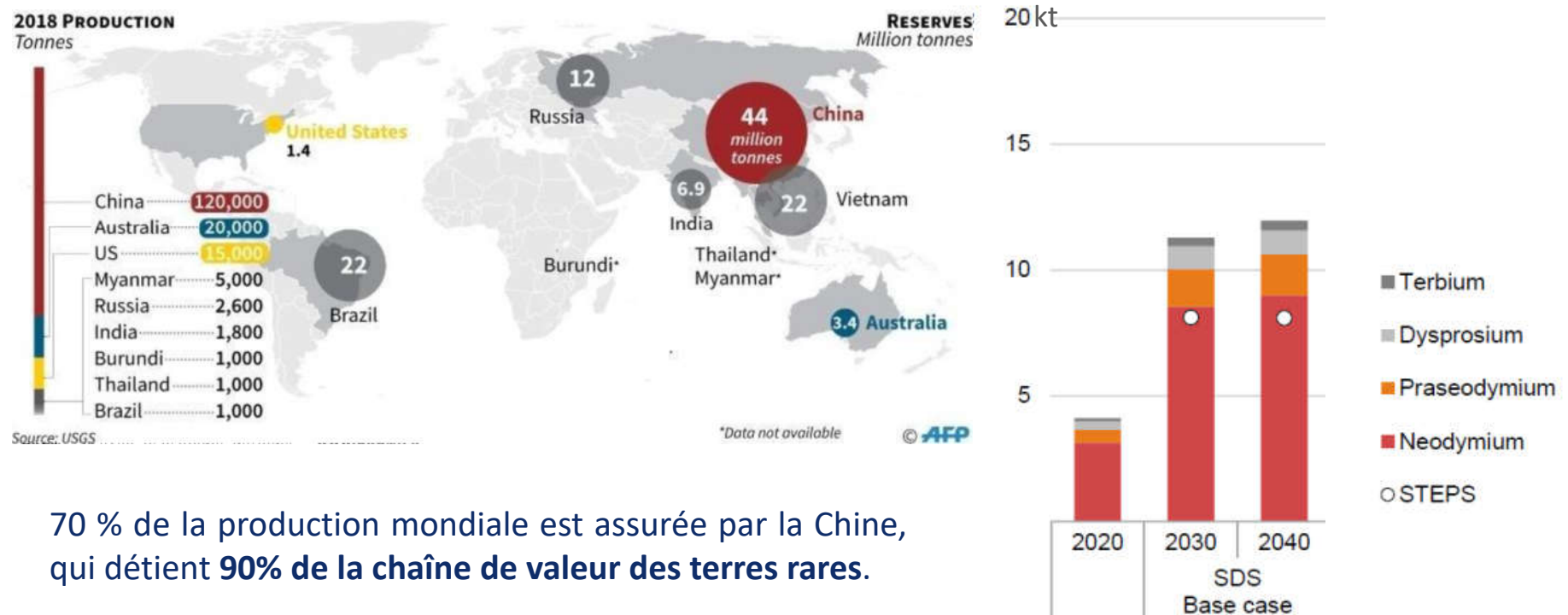
Chaîne d'approvisionnement et chaîne de valeur du lithium (*conférence BRGM 2022*)

Legend



2 – Ressources minérales et métalliques

Les **terres rares (LREE & HREE)** regroupent les 15 éléments chimiques du groupe des lanthanides. Ces métaux ne sont pas rares mais **les concentrations dans les minerais sont faibles** et les gisements économiquement rentables sont rares. Les REE sont indispensables pour la fabrication des **aimants permanents** des éoliennes et des moteurs électriques, ainsi que pour les **technologies numériques**.

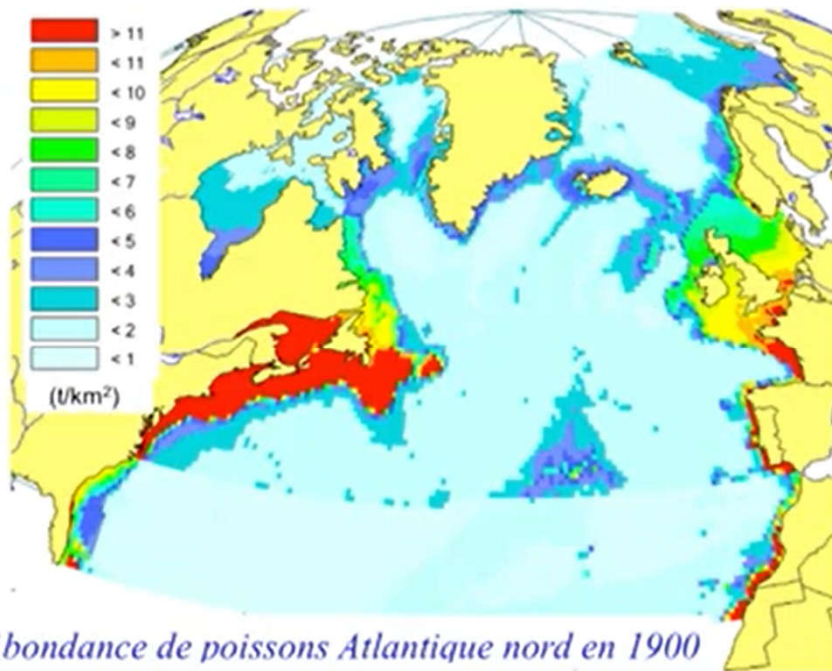


70 % de la production mondiale est assurée par la Chine, qui détient **90% de la chaîne de valeur des terres rares**.

2 – Ressources biologiques

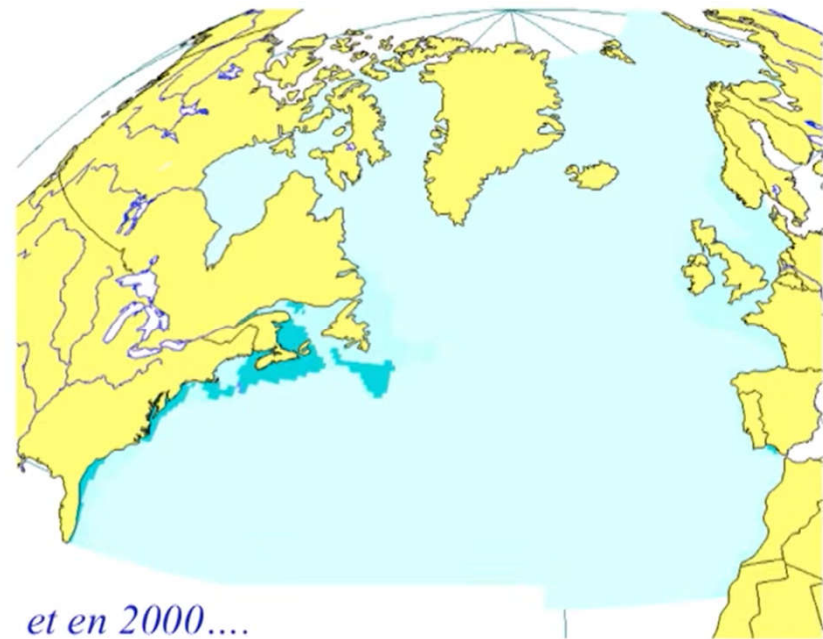
Les réserves biologiques incluent les **réserves en eau douce** ainsi que les **ressources biotiques végétales** (plantes, cultures, forêts, sols) et **animales** (ressources halieutiques, gibiers). **Un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction** selon l'IPBES.

Plus de **30 % des stocks mondiaux** de poissons sont surexploités (FAO 2022)



Abondance de poissons Atlantique nord en 1900

Christensen et al. (Fish & Fisheries, 2003)



et en 2000....

Christensen et al. (Fish & Fisheries, 2003).

2 – Ressources numériques

Avec l'émergence des big data et de l'IA, on projette une croissance exponentielle des **données numériques** produites et stockées jusqu'à **plus de 2 Yo d'ici 2035**. Les solutions de stockage, la puissance des serveurs et les réseaux de transmission sont appelés à progresser de la même manière.



6000 centres de données (2025)



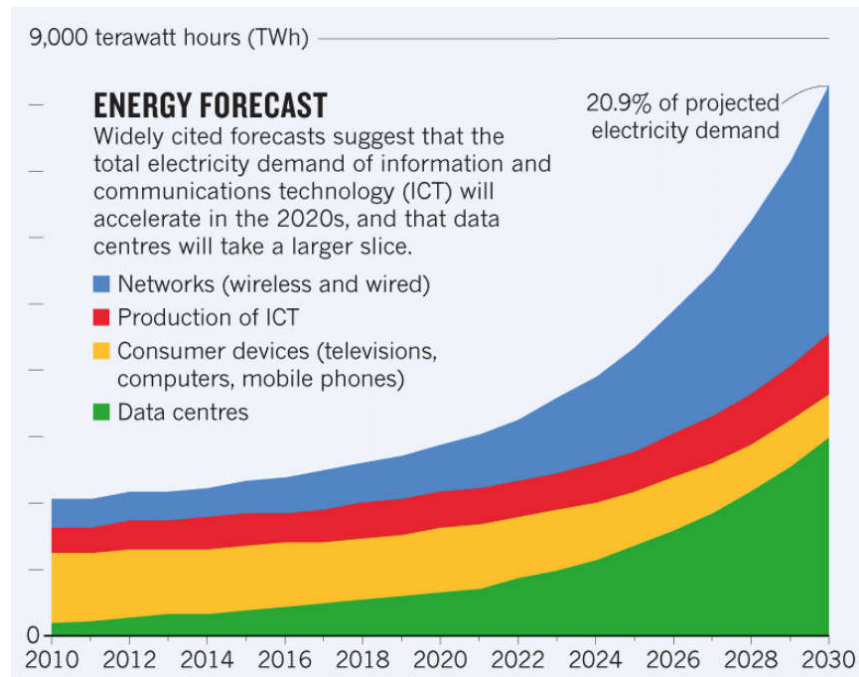
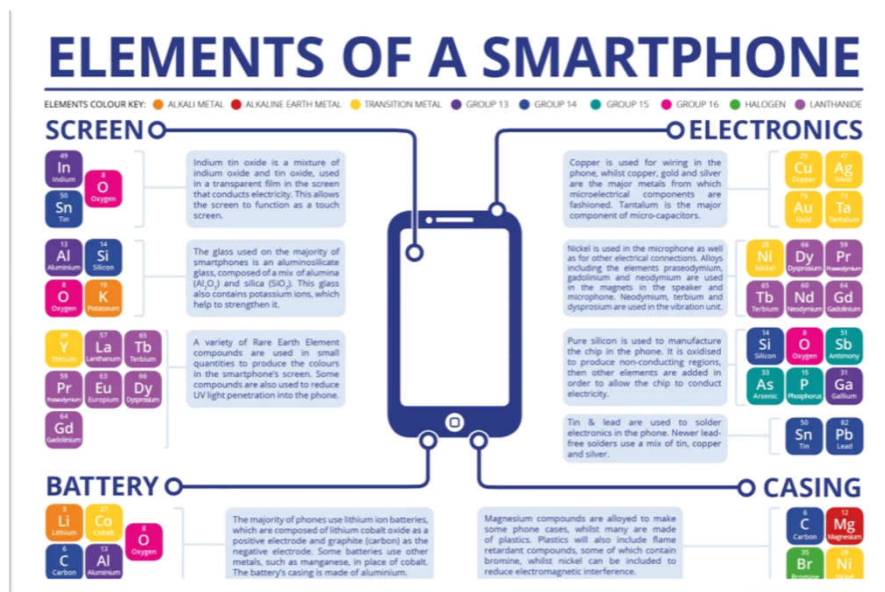
1Mkm de fibres optiques (2020)



7 mds de smartphones (2024)

2 – Ressources numériques

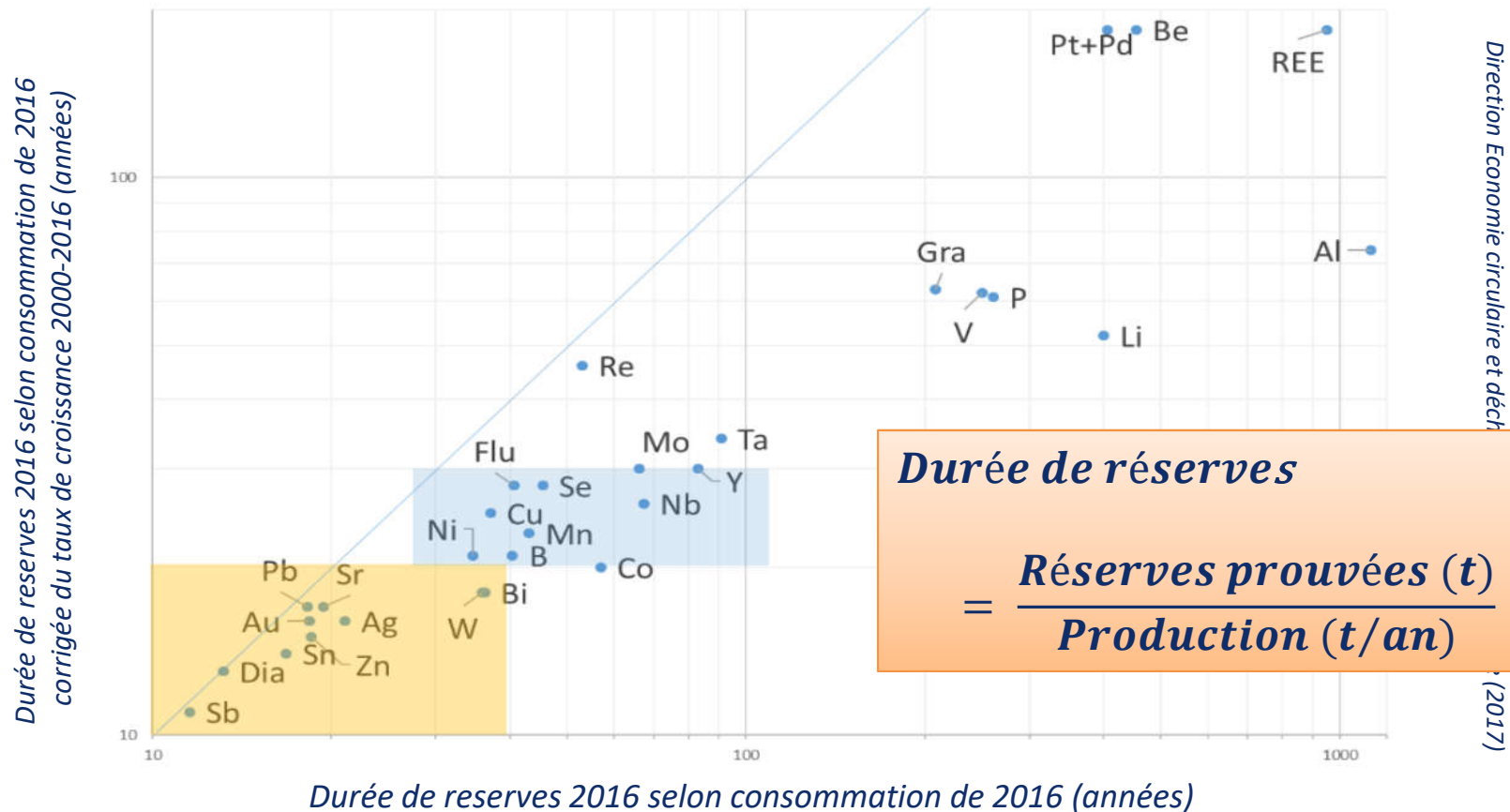
Les technologies numériques occupent **5-7% de la consommation énergétique mondiale** et pourrait représenter jusqu'à **20% de la consommation électrique en 2030**.



La transition numérique montre une **forte dépendance aux métaux rares** des composants électroniques utilisés. **55 éléments chimiques naturels** sont présents dans un smartphone.

3 – Dynamique d'épuisement des ressources

La **croissance exponentielle** de la consommation des ressources **comprime le temps** et diminue les réserves économiquement exploitables : une croissance de 3% par an réduit à 70 ans la **durée de réserves** d'une ressource estimée à 230 ans.



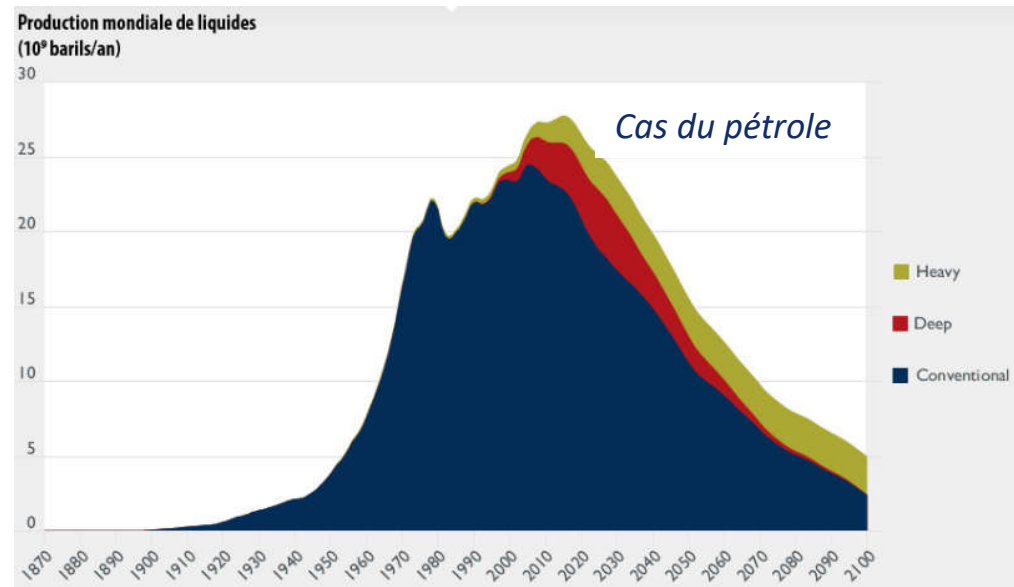
3 – Dynamique d'épuisement des ressources

La production des ressources obéit au **modèle de Hubbert**, avec une phase de croissance, un maximum (plateau) puis une décroissance. Cette courbe en cloche traduit la finitude des ressources que l'on peut exploiter avec un **coût acceptable**. On parle souvent de **pic pétrolier** mais cela peut s'appliquer à n'importe quelle ressource dont les réserves sont limitées (gaz naturel, métaux,...).

Energy Return On Investment

$$EROI = \frac{\text{Energie produite}}{\text{Energie dépensée}}$$

Les réserves et le passage par le pic dépendent de l'évolution du **prix des ressources**, de la découverte de **nouveaux gisements** et de l'**avancée des technologies** d'extraction.



Source : « Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections », Australian Government, Canberra (Australie), 2009

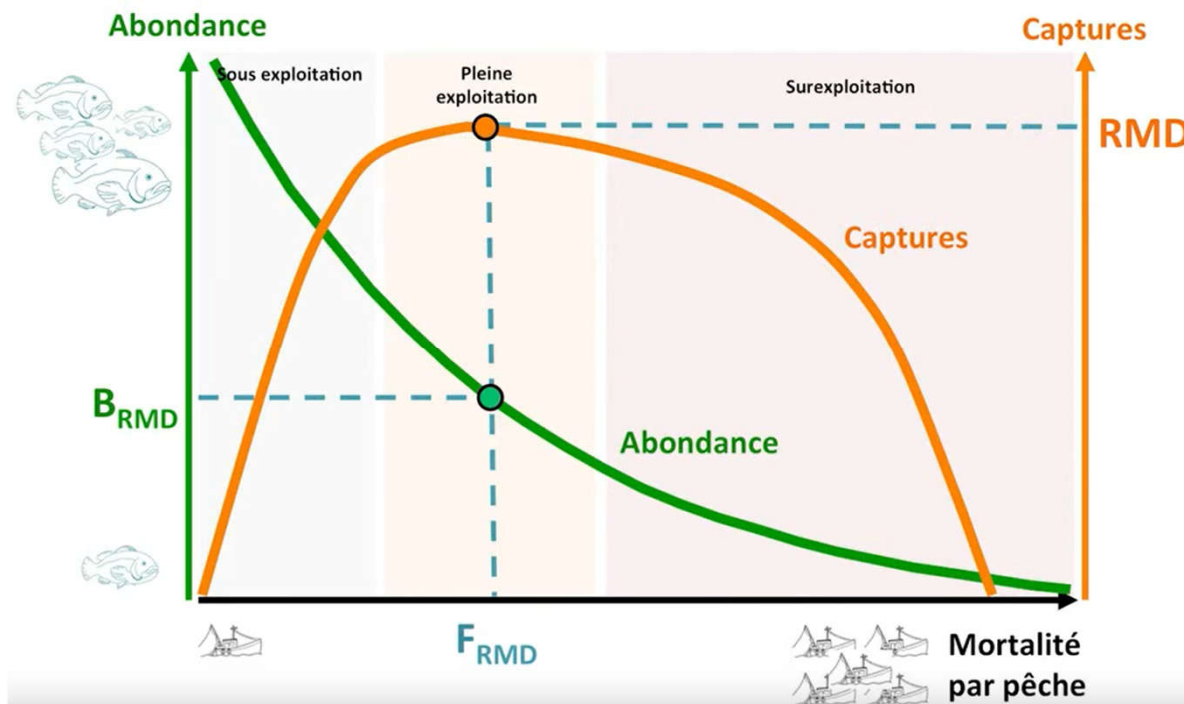
3 – Dynamique d'épuisement des ressources

De manière générale, le pic de Hubbert est atteint lorsque la **moitié des gisements d'une ressource a été exploitée** et lorsque commence l'exploitation des gisements les moins rentables. La ressource sera alors « **épuisée** » lorsque la capacité d'exploitation sera jugée insoutenable...



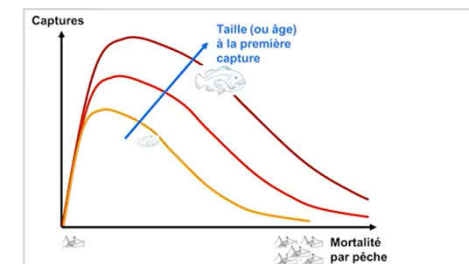
3 – Dynamique d'épuisement des ressources

On retrouve des modèles similaires à celui de Hubbert pour les **ressources renouvelables**. Pour exemple, pour l'étude des **ressources halieutiques**, on définit un **Rendement Maximal Durable (RMD)** traduisant la quantité maximale de ressources que l'on peut prélever de façon durable sans mettre en péril son renouvellement sur le long terme.



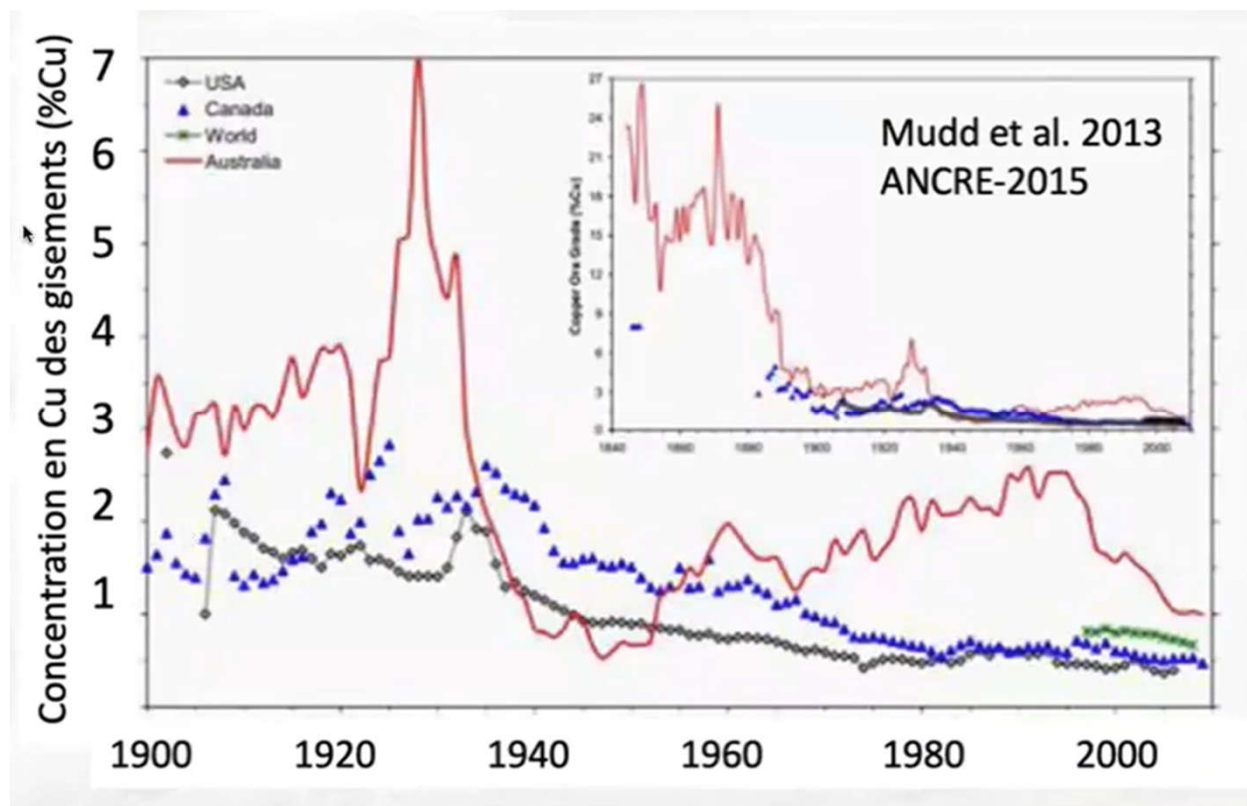
LE RMD est plus ou moins élevé selon la **productivité** (fécondité) du stock.

Il est également plus ou moins élevé selon les **caractéristiques techniques** de la pêche.



3 – Dynamique d'épuisement des ressources

La **rareté des ressources** exploitables induit une hausse des coûts d'exploitation, une demande en énergie plus importante et des tensions d'approvisionnement. L'exemple du cuivre montre que la diminution des teneurs des minerais à moins de 1% conduit à une augmentation des prix du cuivre sur les marchés au-delà de 5000 \$/tonne.



3 – Dynamique d'épuisement des ressources

La rareté des ressources exploitables induit une **hausse des coûts d'exploitation**, une demande en énergie plus importante et des tensions d'approvisionnement. L'exemple du cuivre montre que la diminution des teneurs des minerais à moins de 1% conduit à une augmentation des prix du cuivre sur les marchés au-delà de **5000 \$/tonne**.

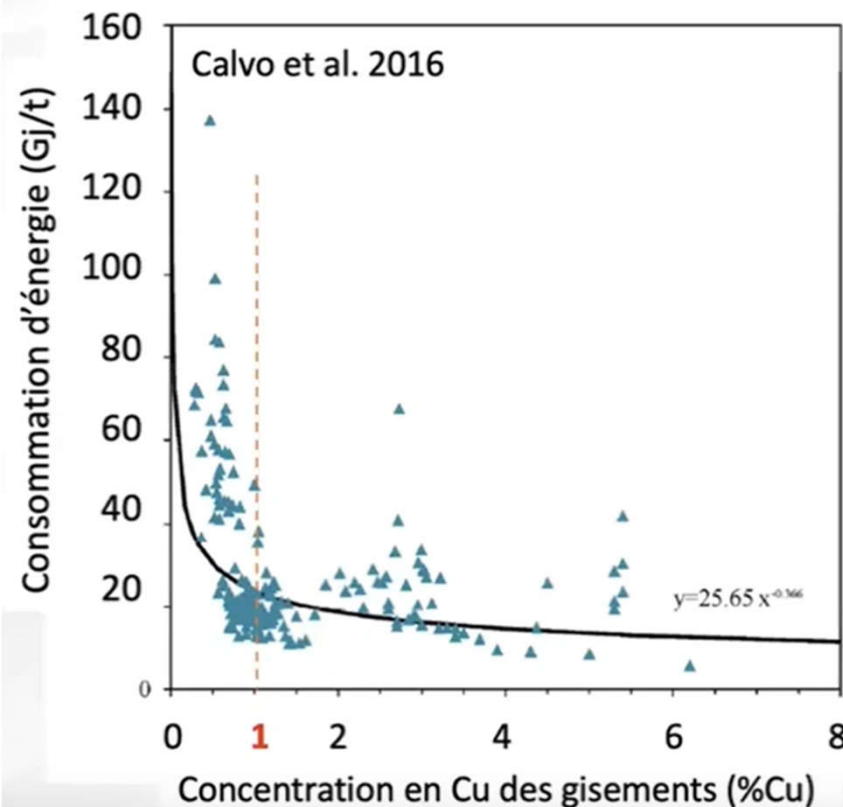
La **volatilité des prix** du cuivre montre une production qui a du mal à suivre la demande.



source: tradingeconomics.com

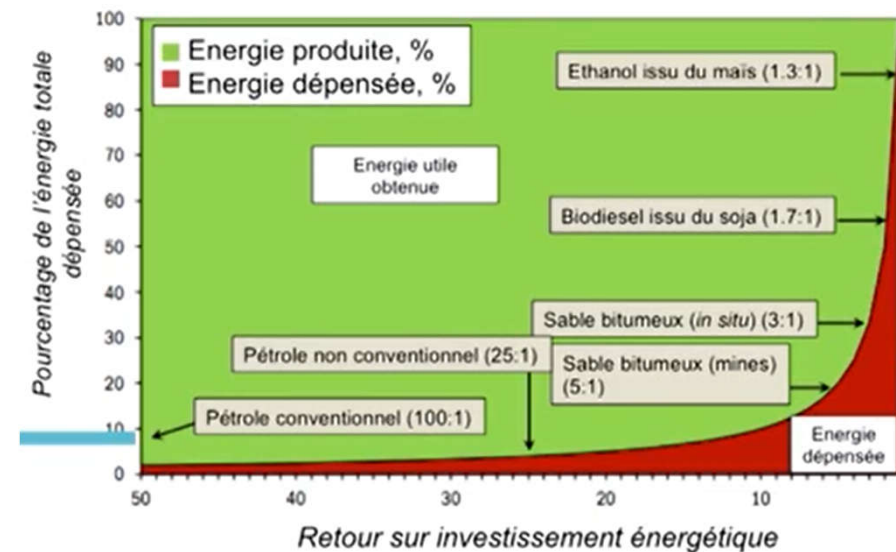
3 – Dynamique d'épuisement des ressources

La rareté des ressources exploitables induit une hausse des coûts d'exploitation, une **demande en énergie plus importante** et des tensions d'approvisionnement. L'exemple du cuivre montre que la diminution des teneurs des minerais à moins de 1% conduit à une augmentation des prix du cuivre sur les marchés au-delà de 5000 \$/tonne.



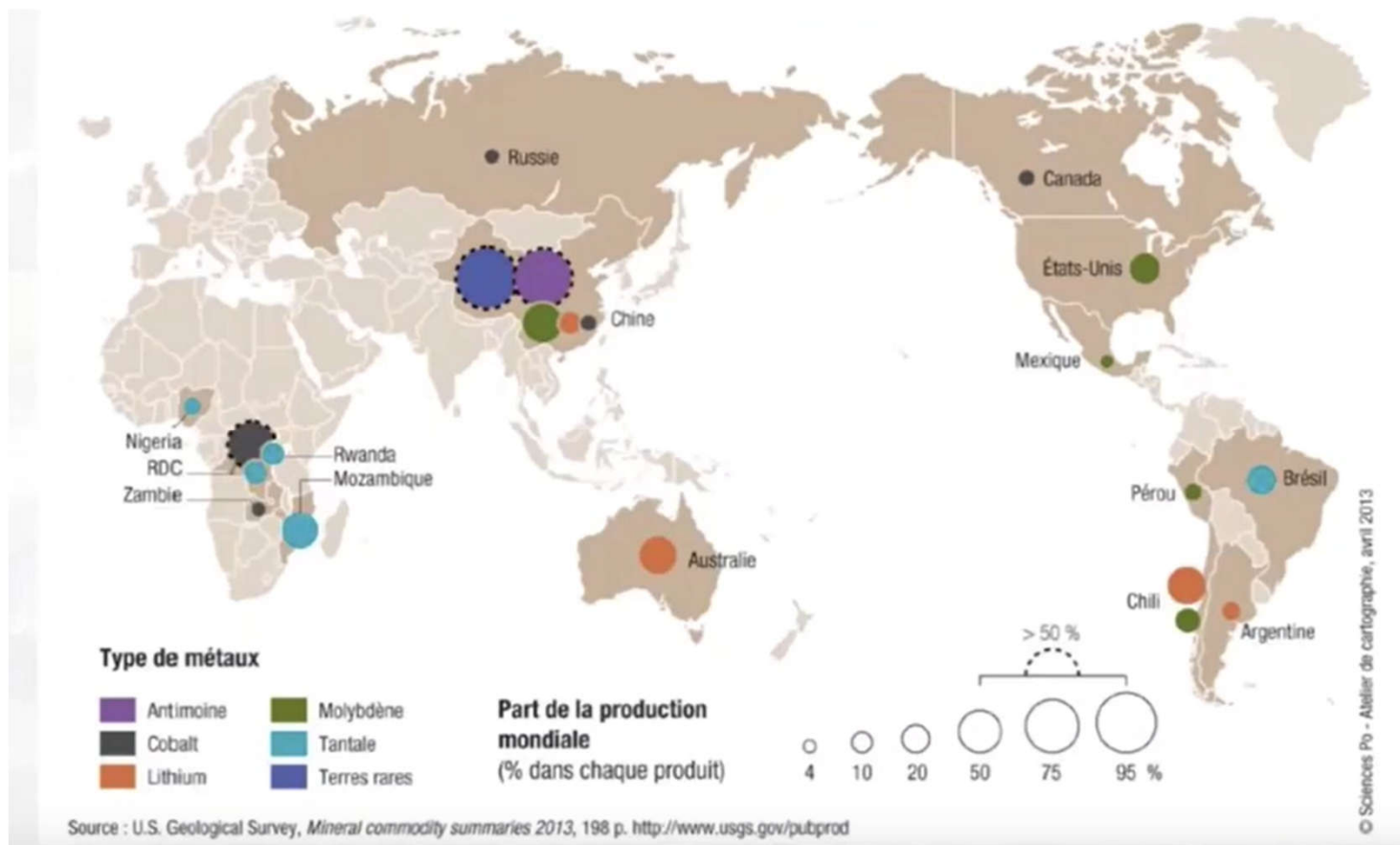
Pétrole conventionnel : EROI = 25

Sables bitumineux : EROI = 3-5

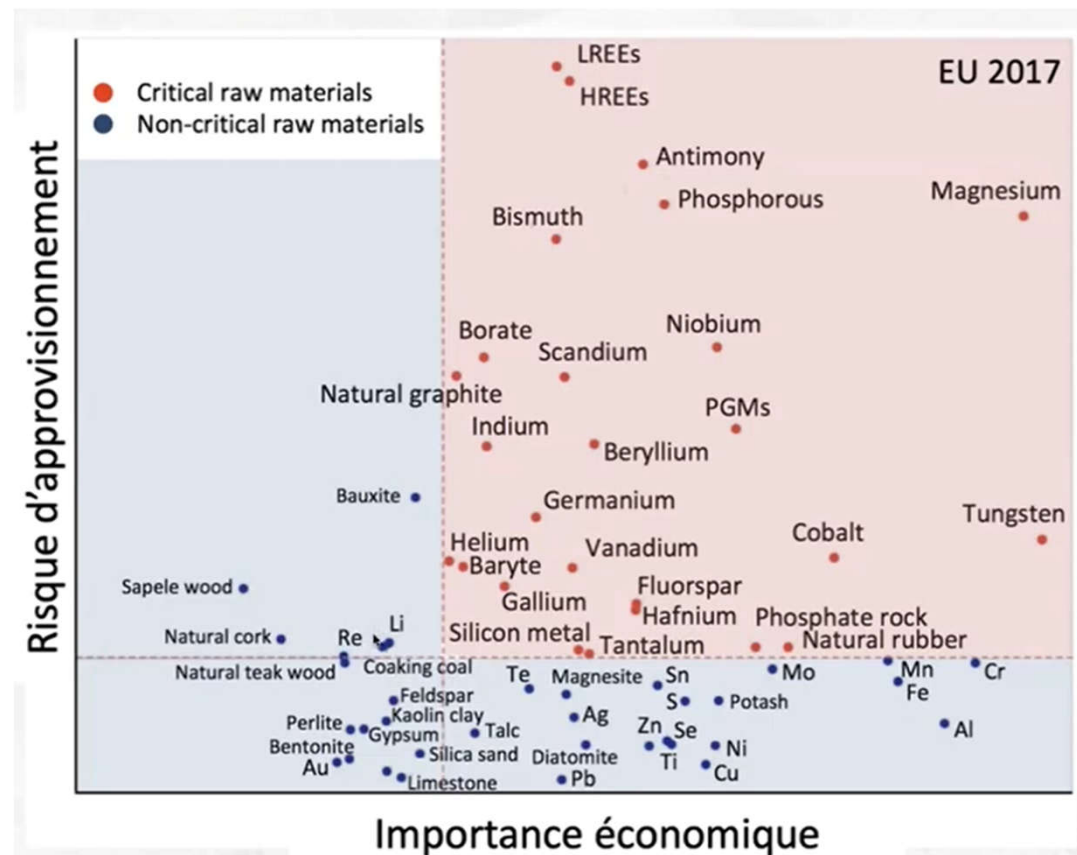


3 – Dynamique d'épuisement des ressources

La rareté des ressources exploitables induit une hausse des coûts d'exploitation, une demande en énergie plus importante et des **tensions d'approvisionnement**.



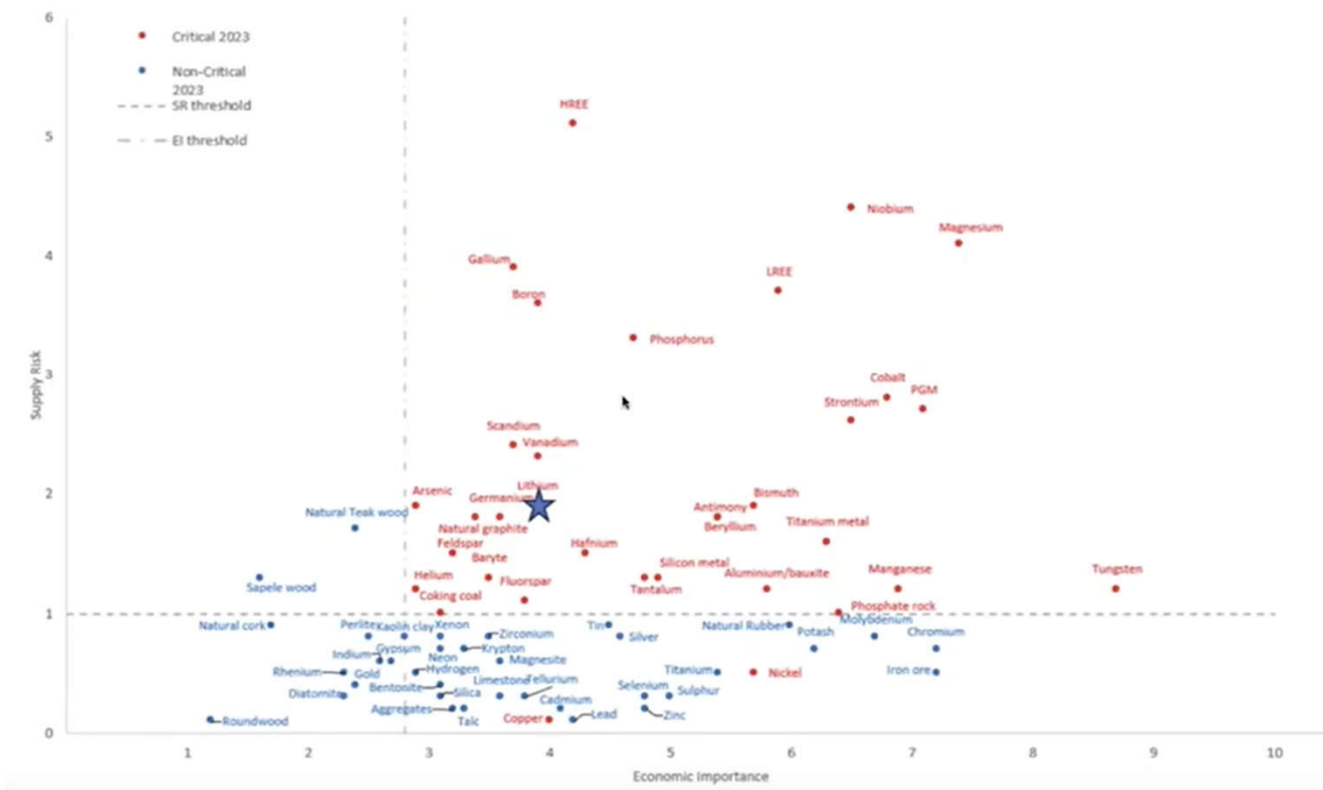
Les **risques d'approvisionnement** et la répartition inégale des ressources selon les pays accroît les tensions et les **dépendances géopolitiques et économiques**. L'Europe a défini une liste de **métaux critiques** sur la base de ces deux critères.



3 – Dynamique d'épuisement des ressources

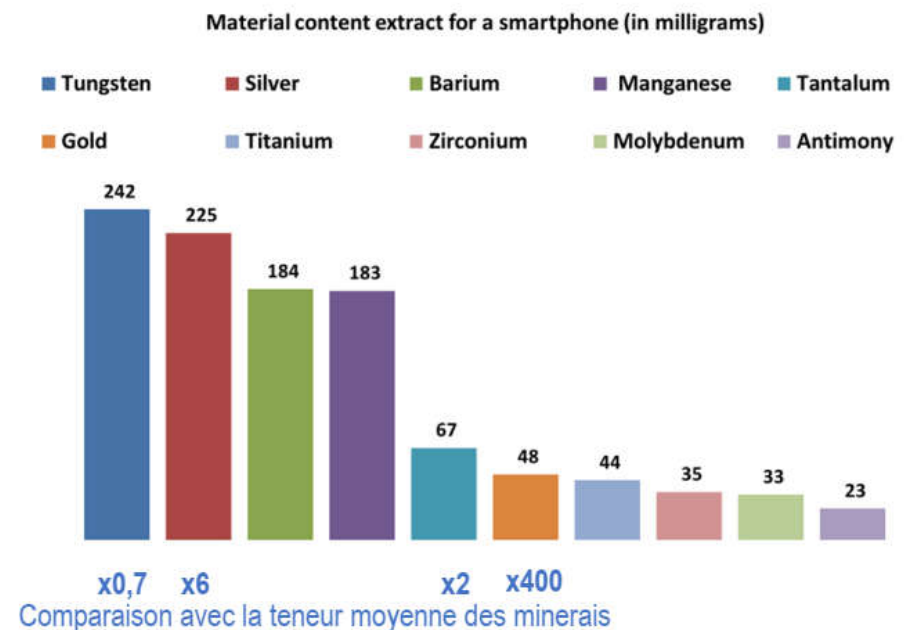
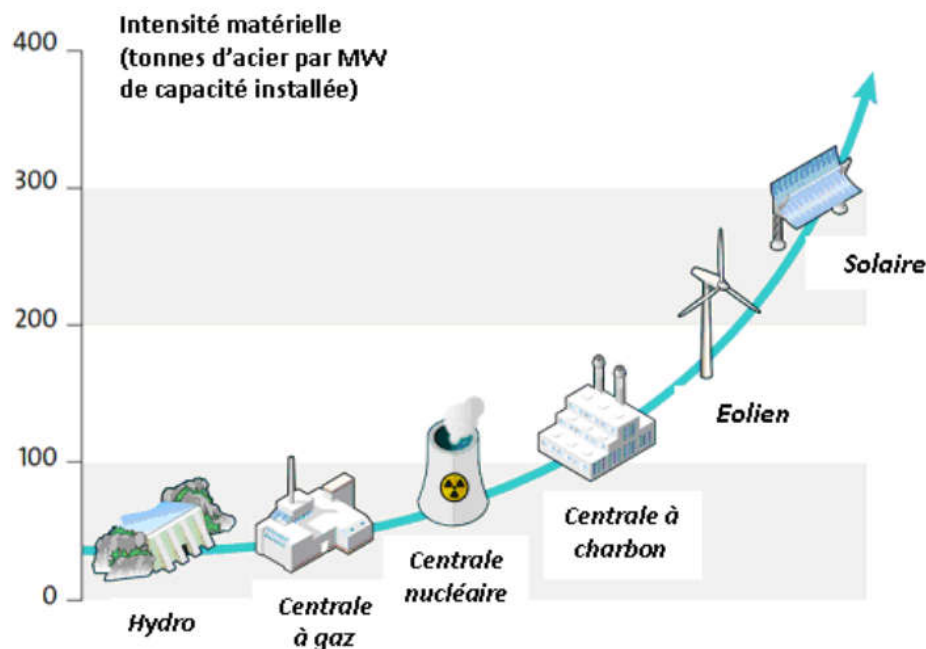
Les **risques d'approvisionnement** et la répartition inégale des ressources selon les pays accroît les tensions et les **dépendances géopolitiques et économiques**. L'Europe a défini une liste de **métaux critiques** sur la base de ces deux critères.

Figure A: Results of the 2023 EU criticality assessment⁵



3 – Dynamique d'épuisement des ressources

La transition énergétique et le déploiement des technologies numériques ont une **empreinte matérielle** (et énergétique) considérable. La transition énergétique ne supprime pas la dépendance aux énergies fossiles mais la répercute sur d'autres enjeux comme celui des ressources.



Un enjeu majeur à venir sera de **valoriser les ressources utilisées** et contenues dans les équipements associés aux transitions (intensité matérielle).

Les éléments de la transition énergétique

1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57-71	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89-103	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Uuq	115 Uup	116 Uuh	117 Uus	118 Uuo

Terres rares légères

Terres rares lourdes

Lanthanides	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
Actinides	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

- | | |
|--|---|
| Stockage de l'énergie | Photovoltaïque |
| Connectique | Mobilité électrique, énergie éolienne
<i>(aimants permanents à terres rares)</i> |
| Économies de d'énergie | Éclairage |
| Catalyse <i>(automobile, piles à combustible)</i> | |
| Production et transport de l'électricité | |
| Industrie électrique nucléaire | |

Les éléments du numérique

1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57-71	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89-103	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Uuq	115 Uup	116 Uuh	117 Uus	118 Uuo

Terres rares légères

Terres rares lourdes

Lanthanides	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
Actinides	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

- **Transport des données** (filaire, fibre optique...)
- **Stockage des données** (disques durs, serveurs...)
- **Connectique**
- **Composants électroniques** (support microélectronique : circuits imprimés, semi-conducteurs...)
- **Innovations technologiques** (nanoélectronique sur capteurs, radio fréquence, mémoires, imageurs...)
- **Autres fonctions** (domotique, appareils mobiles : écrans, capteurs, optique...)

4 – Impacts environnementaux et sociaux

✓ **Pollution des sols, de l'air et de l'eau par l'exploitation et la transformation**

Drainage minier acide à cause des stériles miniers (acidification des eaux et solubilisation des métaux lourds)

Fracturation hydraulique (pollutions des nappes)

Extraction et raffinage des terres rares et des métaux critiques tels que le Lithium et le Cobalt (effluents radioactifs, déchets toxiques, lixiviats acides)

Extraction aurifère artisanale (eaux contaminées au mercure, sols pollués au cyanure)

Utilisation de pesticides, d'herbicides et d'engrais azotés (eutrophisation)



DMA Rio Tinto (Espagne)



Eutrophisation et formation d'algues vertes (Bretagne)

4 – Impacts environnementaux et sociaux

✓ **Dérèglement climatique** par la consommation d'énergies fossiles et les émissions GES

Exploitation des **sables bitumineux**
(chauffage de vapeur)

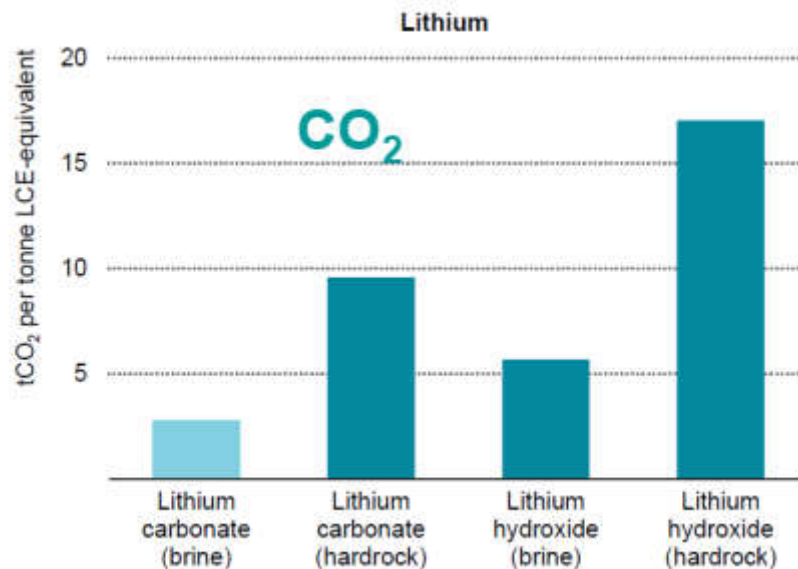
Fracturation hydraulique
(relargage de méthane)

Exploitation du **lithium hardrock**
(procédés à haute température)

Utilisation d'**engrais** (émissions de N_2O)

Elevage et **cultures** (déforestation par brûlis)

Dessalement de l'eau de mer (osmose inverse)



Déforestation par brûlis (Madagascar)

4 – Impacts environnementaux et sociaux

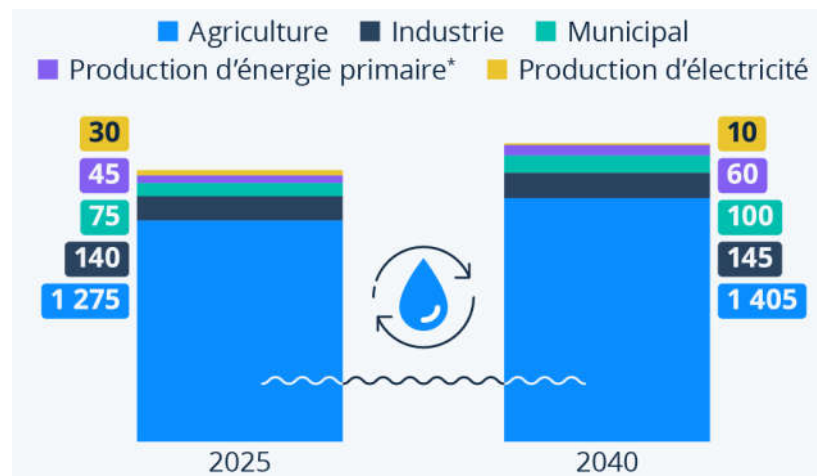
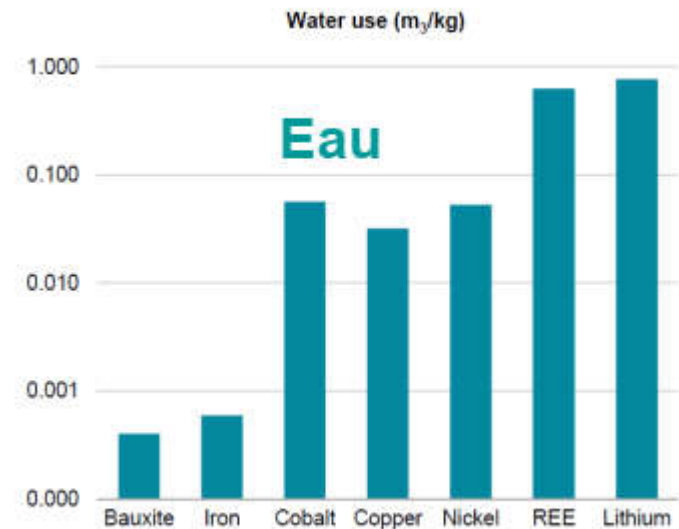
✓ Consommation d'eau

Dépend très fortement de la teneur des minerais, des procédés utilisés et des conditions locales d'extraction. Certaines extractions se font en milieu aride ou en concurrence avec d'autres usages.

L'extraction d'1kg d'**or** demande jusqu'à 1000m³ d'eau.

En volume global mondial, c'est le **cuivre** qui consomme le plus d'eau (< 80 m³/tonne)

Les **terres rares** et le **lithium** sont très hydrovores.



L'**agriculture** reste de très loin le secteur le plus consommateur d'eau douce avec plus de 1200 milliards de m³ par an (2025).

Sources : Agence internationale de l'énergie, estimations Statista



statista



4 – Impacts environnementaux et sociaux

- ✓ Perte de biodiversité et dégradation des écosystèmes
- ✓ Inégalités d'accès entre pays producteurs/consommateurs
- ✓ Risques sociaux : conflits pour les ressources et dépendances stratégiques

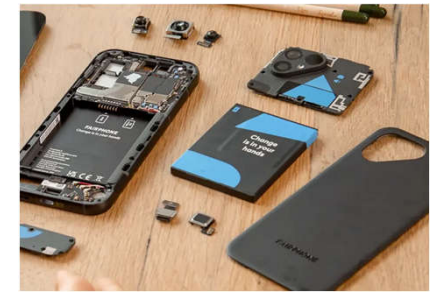
5 – Stratégies de gestion et alternatives

Quels sont les **leviers** qui permettent de **réduire la pression** sur les ressources naturelles dans un contexte de transition tout **en réduisant les impacts environnementaux** ?

- ✓ **Sobriété et efficacité** : réduire la consommation par optimisation.
- ✓ **Ecoconception**, Recyclage et **économie circulaire** : réutiliser et prolonger la durée de vie.
- ✓ **Substitution** : développer de nouveaux matériaux ou procédés (étude par **ACV**)
- ✓ **Innovation** technologique : stockage, efficacité énergétique, matériaux avancés.
- ✓ **Gouvernance** : accords internationaux, normes, coopérations, relocalisation et réappropriation des chaînes de valeur, prise en compte de l'intérêt des populations locales,...



lithium-ion démantelée.
XS / WOLFGANG BATTAY



5 – Conclusion et ouverture

- ✓ Peut-on **concilier** croissance économique et finitude des ressources ?
 - ✓ Importance de la **compréhension** technique ET socio-économique des enjeux liés aux ressources.
 - ✓ **Stratégies** multiples : sobriété, efficacité, recyclage, innovation, régulation.
 - ✓ Quelles **responsabilités** pour les ingénieurs : conception durable, ACV, innovation responsable, optimisation énergétique des systèmes ?
-
- ✓ Vers une redéfinition des indicateurs de **richesse** et de **progrès**.

